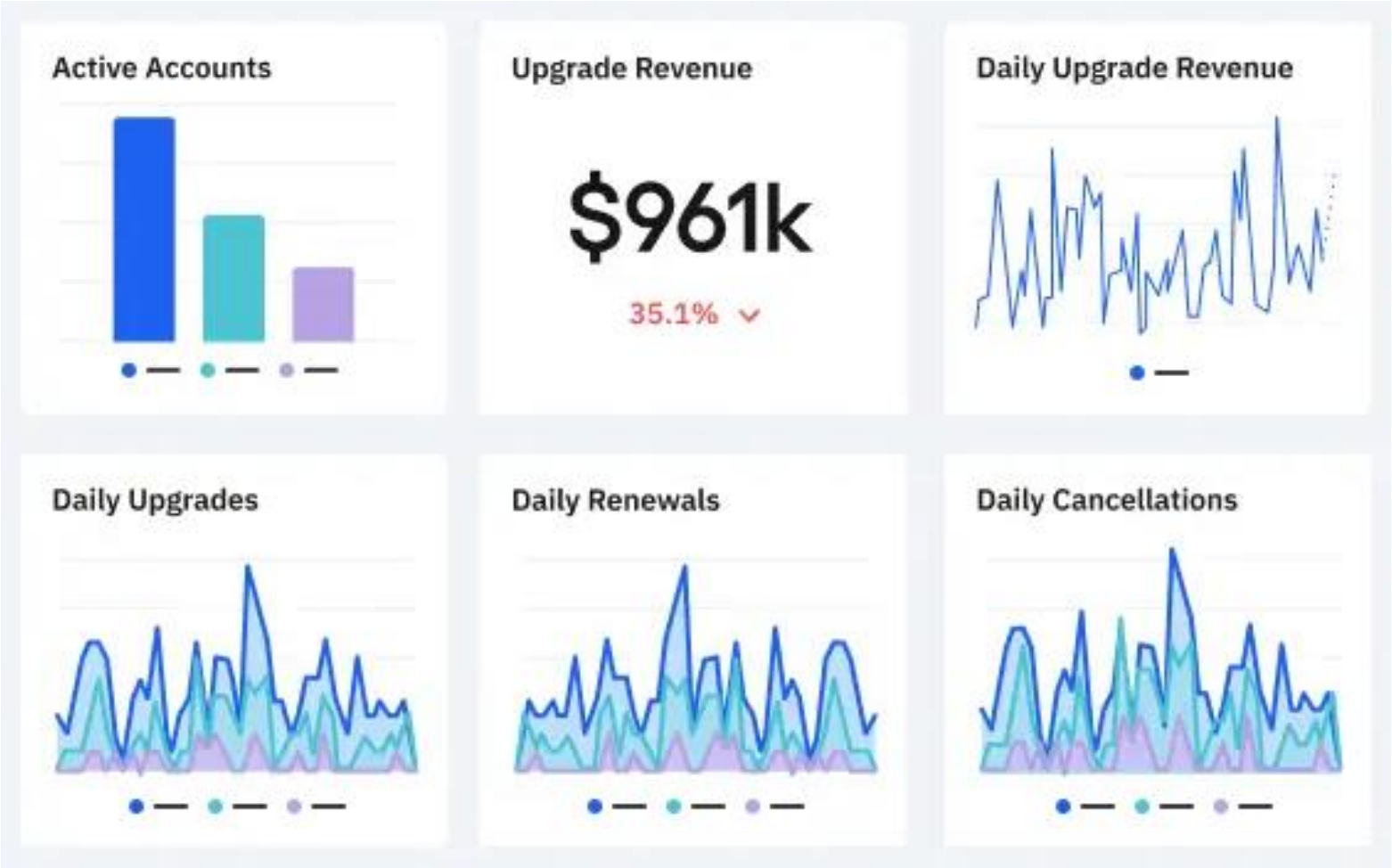
Applied Data Analysis in Economics and Finance

Faculty of Economics
Department of Mathematics

Moscow 2026

Lecture 3
Метрики, деревья, NSM

Tsvetkova Alena


Active Accounts
Upgrade Revenue
$961k
35.1%
Daily Upgrade Revenue
Daily Upgrades
Daily Renewals
Daily Cancellations

- **Метрики продукта** отвечают на вопросы о самом продукте. Они позволяют понять, как продукт превращает новых пользователей в другие материи — активных пользователей, платящих пользователей, прибыль, заказы, обращения в поддержку;
- **Метрики роста** отвечают на вопросы о бизнесе, построенном вокруг продукта. К таким метрикам относятся доход, количество активных пользователей, количество заказов или обращений в поддержку.

- **Метрики эффективности решения задачи пользователя** — это мера того, сколько усилий и ресурсов требуется для решения задачи пользователя, либо достижения определенного прогресса в рамках ее решения.

- **Метрики добавочной ценности** — это мера того, насколько эффективнее один продукт решает задачу, чем другой (то есть разница метрик эффективности двух продуктов).

Каналы привлечения пользователей → **Метрики роста**
NSM, Revenue, Profit

Модель монетизации, оптимизация донесения ценности → **Метрики продукта**
Retention, доля платящих, LTV

Работа над эффективностью решения задачи → **Добавочная ценность**
Решаемая задача (частота и контексты), альтернативы, стоимость переключения

Product Metric	**New Users * Product Metric =**	**Growth Metric**
Daily Retention	New Users * Daily Retention =	DAU
LTV	New Users * LTV =	Gross Profit
Retention into Sending a Message	New Users * Retention into Sending a Message =	Users Sending a Message
% of New Users Who Subscribe	New Users * % of New Users Who Subscribe =	Number of New Subscribers

Внешние и внутренние

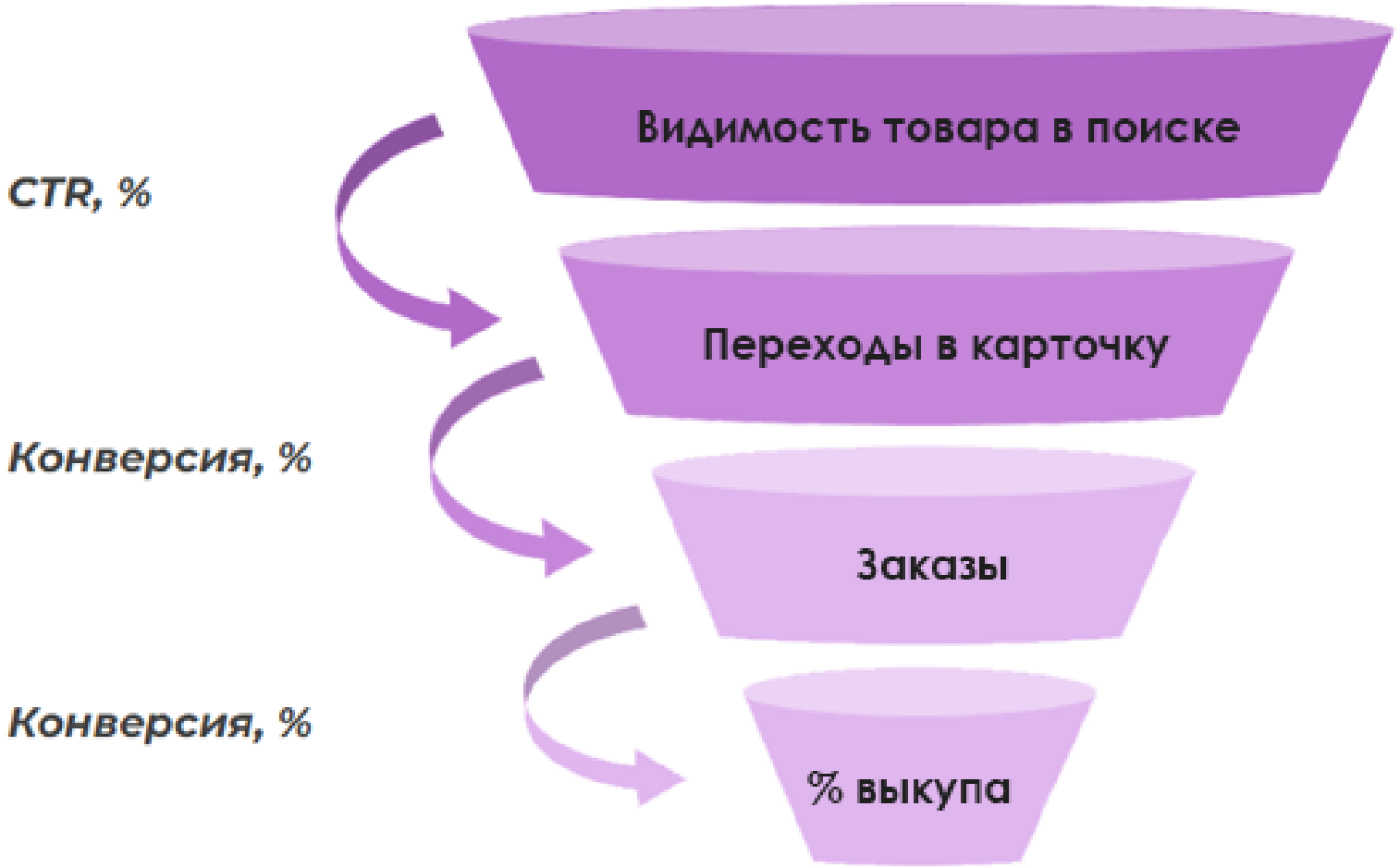
- **Внешние метрики** показывают позицию продукта на рынке и по отношению к конкурентам. Один из таких показателей — количество новых пользователей. Он даёт представление о потенциале для расширения аудитории.

- **Внутренние метрики** оценивают эффективность продукта при взаимодействии с пользователем. В мобильном приложении это, например, Retention — показатель того, сколько человек вернулись после скачивания или первого посещения.

Маркетинговые и продуктовые

- **Маркетинговые метрики** показывают эффективность продвижения сайта или приложения на рынке.

- **Продуктовые метрики** оценивают сам продукт и то, насколько он удобен для пользователей.


Видимость товара в поиске
CTR, %
Переходы в карточку
Конверсия, %
Заказы
Конверсия, %
% выкупа

Самые частые

Метрики привлечения

- **CTR.** Click-through rate — коэффициент кликабельности. Эта метрика нужна для оценки эффективности рекламы — например, баннеров. Показывает соотношение числа кликов на объявление к числу показов.

- **CPC.** Cost per click — цена за клик. Человек видит рекламное объявление, нажимает на него и переходит на сайт компании. Рекламодатель, который разместил объявление, платит за каждый такой переход.

- **CPA.** Cost per acquisition — цена за целевое действие. Эта метрика похожа на CPC. Разница в том, что рекламодатель платит не за простой переход по объявлению, а за то, что пользователь совершит покупку или оформит услугу. Например, закажет продукты в приложении доставки еды.

- **CPM.** Cost per mille — стоимость 1000 показов. Эта метрика оценивает рекламу, которую должны посмотреть как можно больше человек. Чаще всего так оценивают баннерную рекламу, цель которой — не продать, а повысить узнаваемость бренда.

- **CAC.** Customer acquisition cost — стоимость привлечения клиента, сколько денег бизнеса уходит на каждого нового пользователя. CAC можно рассчитать для отдельного рекламного канала или для всей рекламной кампании. Потраченная сумма делится на количество привлечённых покупателей.

- **CPO.** Cost per order — стоимость привлечения продажи. По этой метрике можно оценивать, в какую сумму обошёлся бизнесу один заказ. Потраченные на рекламу деньги делятся на количество заказов.

Метрики вовлечённости

- **LTV.** Lifetime value — пожизненная ценность клиента: сколько денег принёс пользователь за всё время, что он покупает продукцию.

- **ARPU.** Average revenue per user — средний доход с пользователя. С помощью этой метрики можно оценить всю выручку, которую бизнес заработал с одного пользователя за определённый период.

- **CR.** Conversion rate — коэффициент конверсии. Это процент людей, которые совершили целевое действие. Например, забронировали отель на сайте путешествий или оформили кредит в приложении банка.

- **Churn Rate.** Отток клиентов: сколько человек отказались пользоваться продуктом.

- **Sessions per user.** Число сессий — сколько и как часто люди заходят на сайт или в приложени

- **Average session length.** Средняя длительность одного сеанса. Сколько времени пользователі тратит на взаимодействие с приложением или сайтом.

- **Unique visitors.** Количество уникальных посетителей — то есть тех, кто в первый раз посетил сайт за определенное время. Обычно за сутки или за месяц.

Метрики вовлечённости

- **Page depth.** Глубина просмотра. Показывает, сколько страниц изучил пользователь сайта за один сеанс.

- **Repeat customers.** Повторные покупатели. Показывает процент пользователей, которые сделали больше одного заказа на сайте.

- **DAU, WAU, MAU.** Day, week, month active users — дневная, недельная, месячная активность аудитории. Количество уникальных пользователей за соответствующий период.

- **ER.** Engagement rate — коэффициент вовлечённости. Насколько активно люди пользуются продуктом: переходят по ссылкам, оставляют комментарии, лайкают.

- **CRR.** Customer retention rate — уровень удержания клиентов. Показывает, как долго бизнес может сохранять отношения с пользователями и насколько его целевая аудитория лояльна.

- **NPS.** Net promoter score — индекс потребительской лояльности. Он складывается из ответов пользователей на вопрос, готовы ли они порекомендовать продукт своим друзьям.

- **CSI.** Customer Satisfaction Index — индекс удовлетворённости покупателей. Показывает, насколько клиенты довольны услугами или товарами компании.

Финансовые метрики

- **Revenue.** Доход — деньги, которые бизнес получает за продажу своей продукции.
- **GMV.** Gross merchandise value — оборот. Показывает общую стоимость проданных товаров и услуг.
- **ARPU.** Average revenue per user — средняя выручка на одного пользователя: сколько денег получает компания от каждого клиента.
- **EBITDA.** Прибыль — разница между оборотом и расходом до вычета налогов и сборов.

Метрики производительности

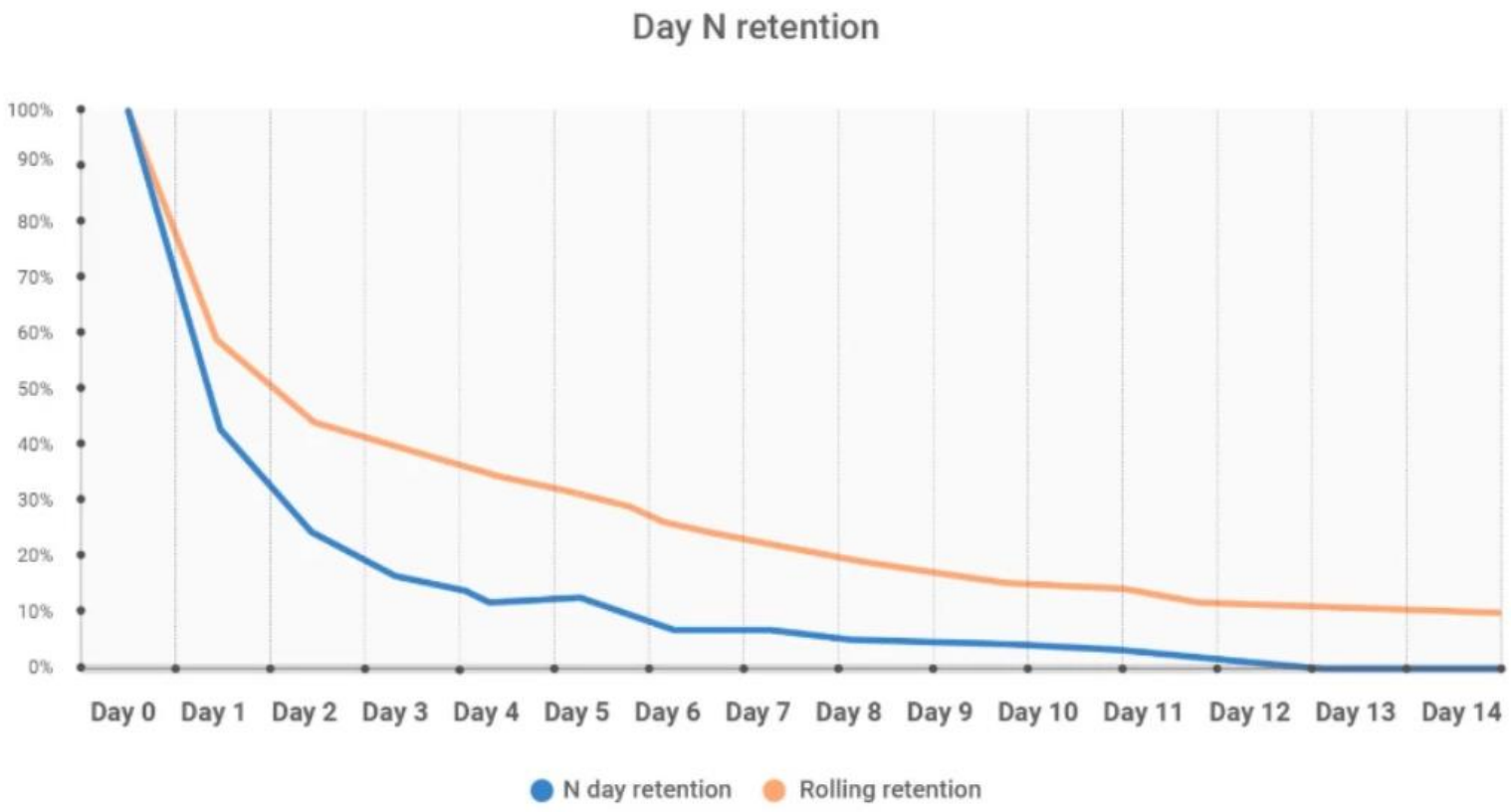
- **App Load Time.** Время загрузки приложения. Сколько секунд при запуске требуется приложению, чтобы запросить и обработать информацию из базы данных. Эту метрику важно рассчитывать, чтобы оценивать нагрузку на систему.
- **Load Time.** Время загрузки отдельно взятых функций приложения.
- **Crashes.** Сбои: эта метрика показывает количество ошибок в приложении.
- **Latency.** Задержка. Это показатель времени, которое нужно приложению для передачи информации и отображения ответа на запрос пользователя.

Retention

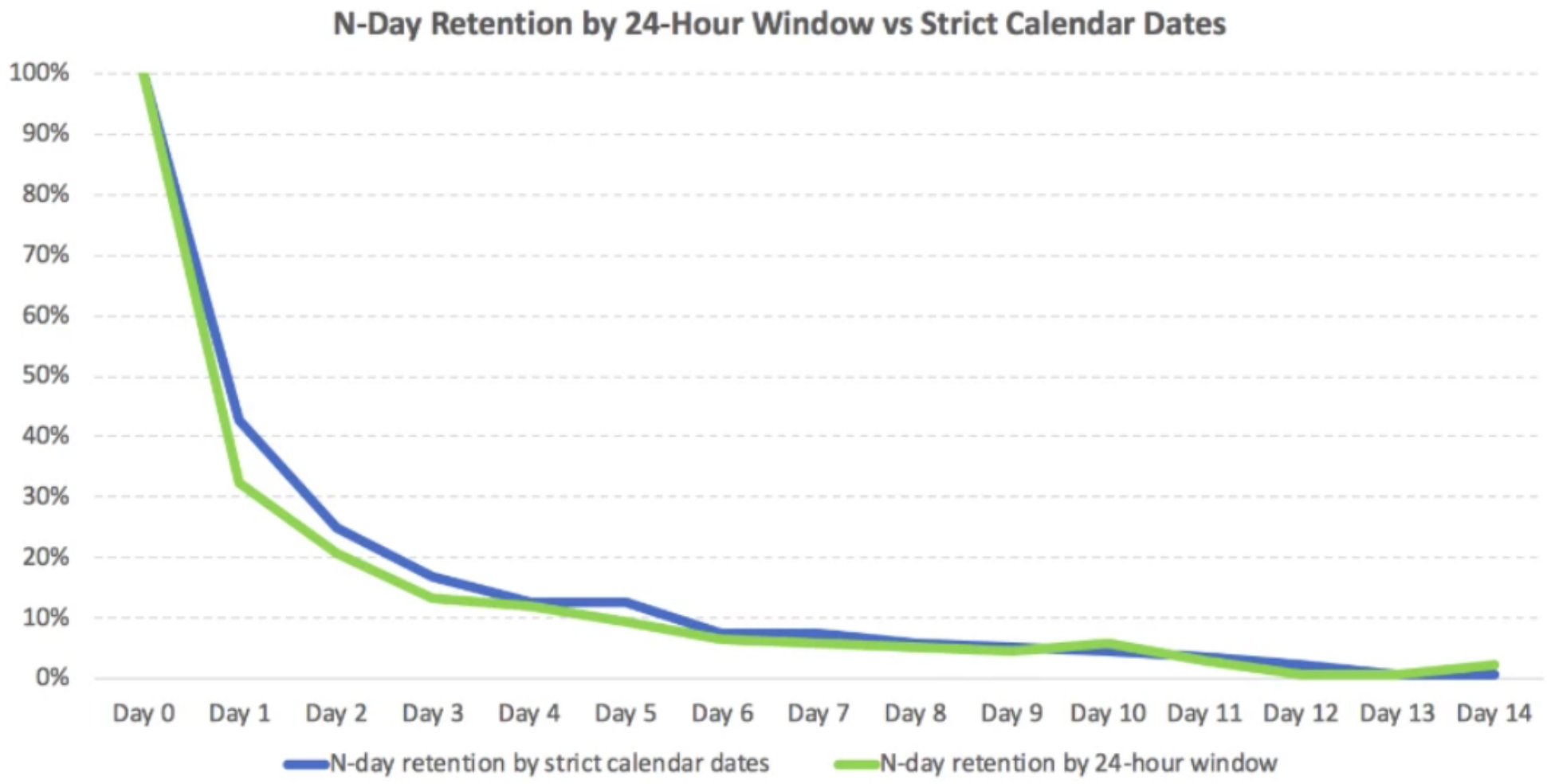
Day N retention vs Rolling Retention

$$\frac{\text{Number of users who open the app the } N^{th} \text{ day after day 0}}{\text{Number of users who first used the app on day 0}} = \text{classic retention rate}$$

$$\frac{\text{Number of users whose last day of activity is on or past day N}}{\text{Number of users who first used the app on day 0}} = \text{rolling retention rate}$$



Rolling Retention может постоянно меняться. Если какой-то пользователь первый раз вернется в приложение спустя 90 дней, он увеличит Rolling Retention всех предыдущих дней.


N-Day Retention by 24-Hour Window vs Strict Calendar Dates
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Day 0
Day 1
Day 2
Day 3
Day 4
Day 5
Day 6
Day 7
Day 8
Day 9
Day 10
Day 11
Day 12
Day 13
Day 14
N-day retention by strict calendar dates
N-day retention by 24-hour window

Что такое хороший Retention, а что — отличный Retention?

Хороший и отличный User Retention 6 месяца

- **Социальные продукты (Consumer Social):**

~25% — это хорошо, ~45% — отлично;

- **Транзакционные продукты (Consumer Transactional):**

~30% — это хорошо, ~50% — отлично;

- **Подписочные сервисы для массового рынка (Consumer SaaS):**

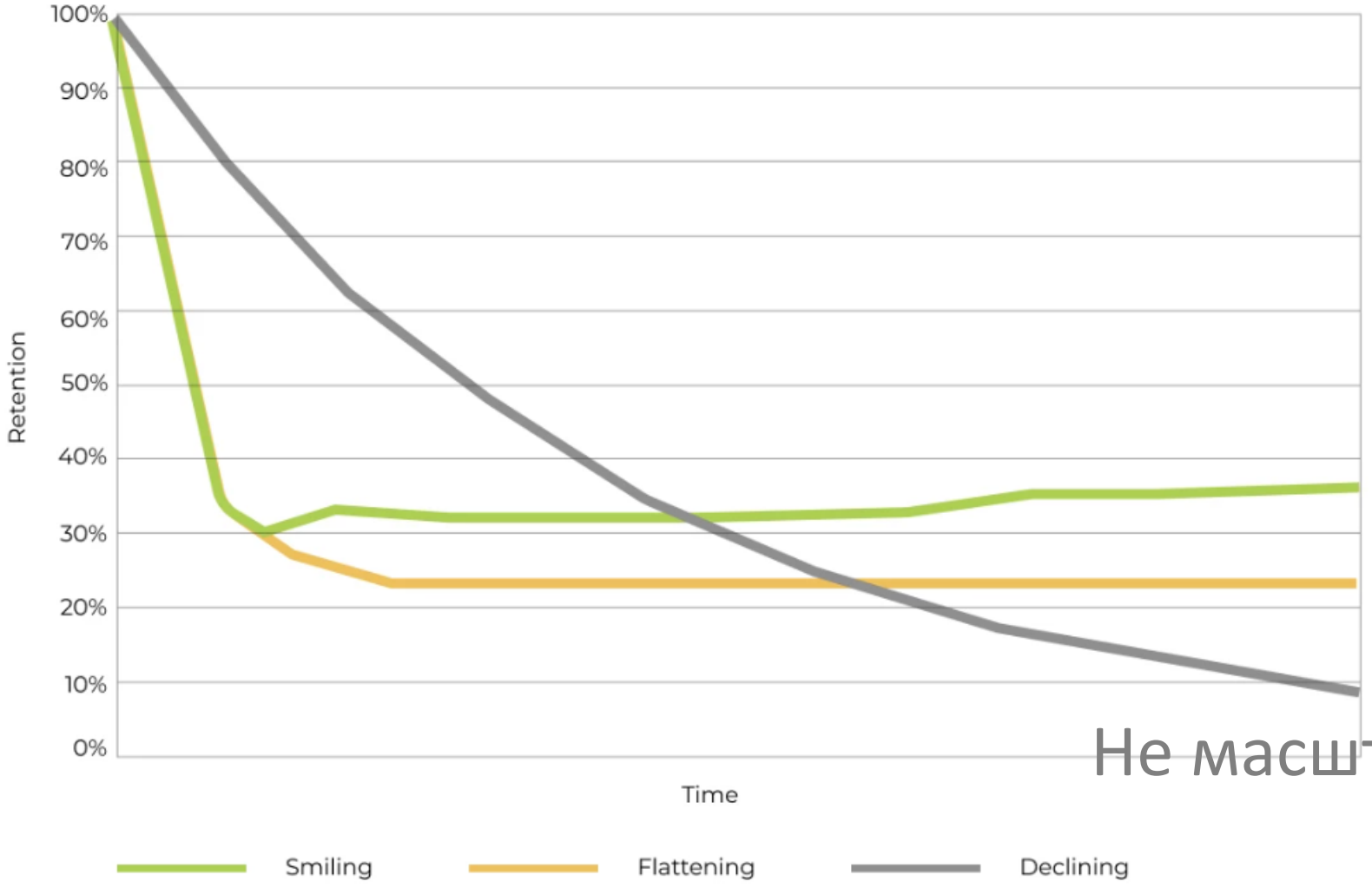
~40% — это хорошо, ~70% — отлично;

- **Подписочные сервисы для малого и среднего бизнеса (SMB / Mid-Market SaaS):**

~60% — это хорошо, ~80% — отлично;

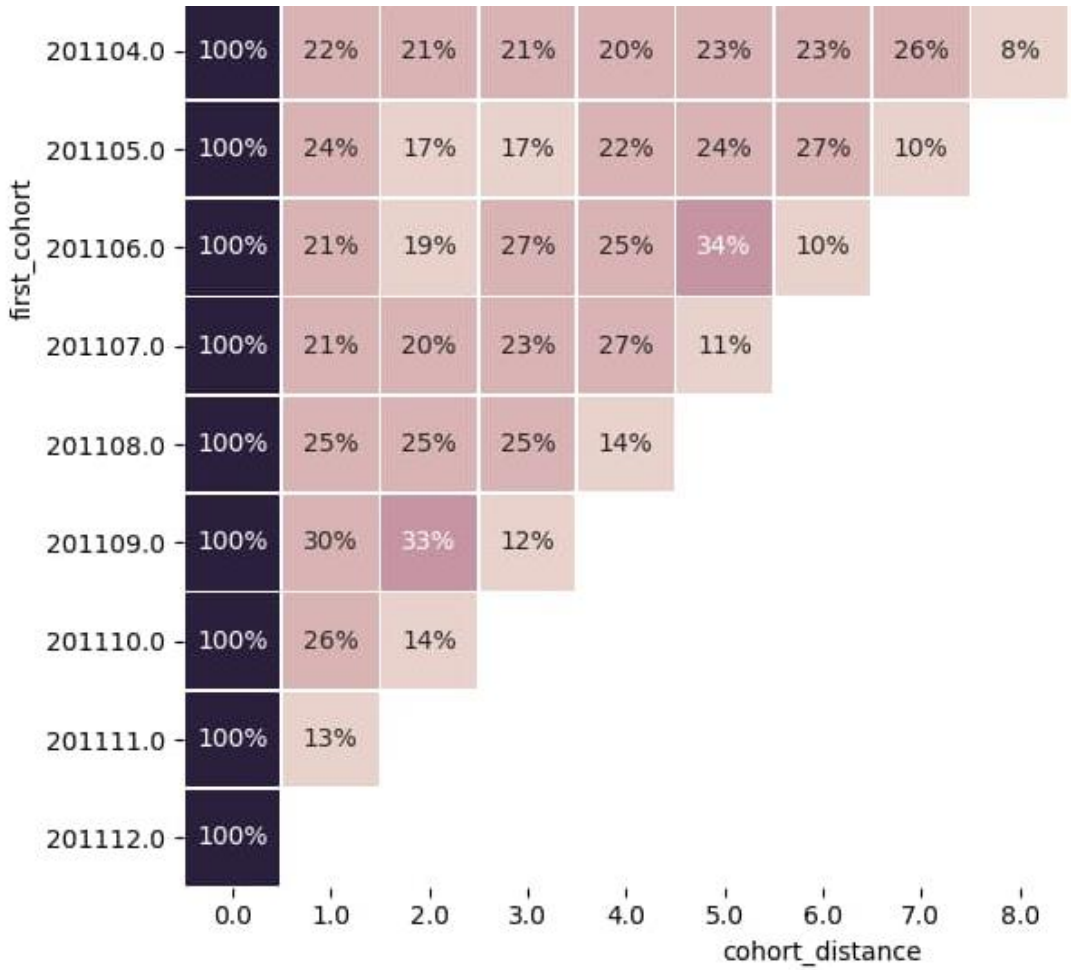
- **Подписочные сервисы для корпораций (Enterprise SaaS):**

~70% — это хорошо, ~90% — отлично.



Не масштабировать!

Когортный анализ



Какой сейчас месяц?

Что такое хороший Net Revenue Retention (Retention чистой выручки)

Определим **Net Revenue Retention** как ежемесячную регулярную выручку (MRR) компании год назад, разделенную на MRR текущего месяца **от той же группы покупателей**.

Net Revenue Retention 12 месяца отвечает на следующий вопрос. Если когорта пользователей в 0 месяц принесла X выручки, то какую долю от этого значения она принесет через 12 месяцев?

LTV

Что такое LTV (Lifetime Value)

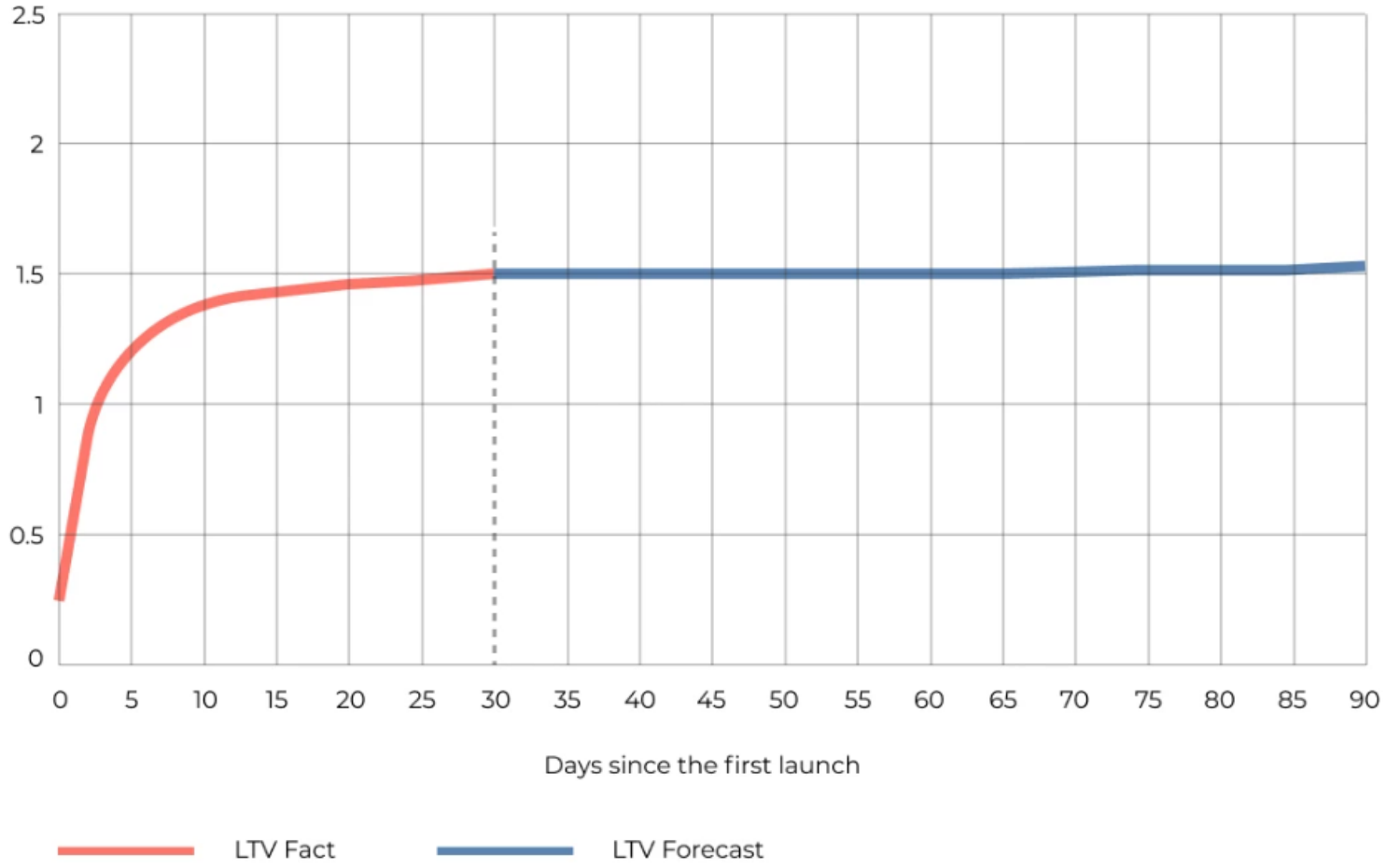
LTV (Lifetime Value) — это валовая прибыль, которую средний пользователь принесет за все время использования продукта.

Выше приведено классическое определение. На практике LTV обычно считают на какой-то день или месяц с момента прихода пользователя. Например, LTV на 7 день или LTV на 12 месяц.

LTV считается на основе валовой прибыли (Gross Profit), а не дохода (Revenue)

Валовая прибыль — это разница между выручкой и всеми переменными затратами, которые напрямую ассоциированы с реализованной продукцией или услугой (COGS или Cost of Goods Sold).

LTV and LTV Forecast



ARPU

Для того чтобы подсчитать ARPU (Average Revenue per User), надо взять выручку (Revenue) продукта за выбранный период и разделить на количество активных пользователей за этот период.

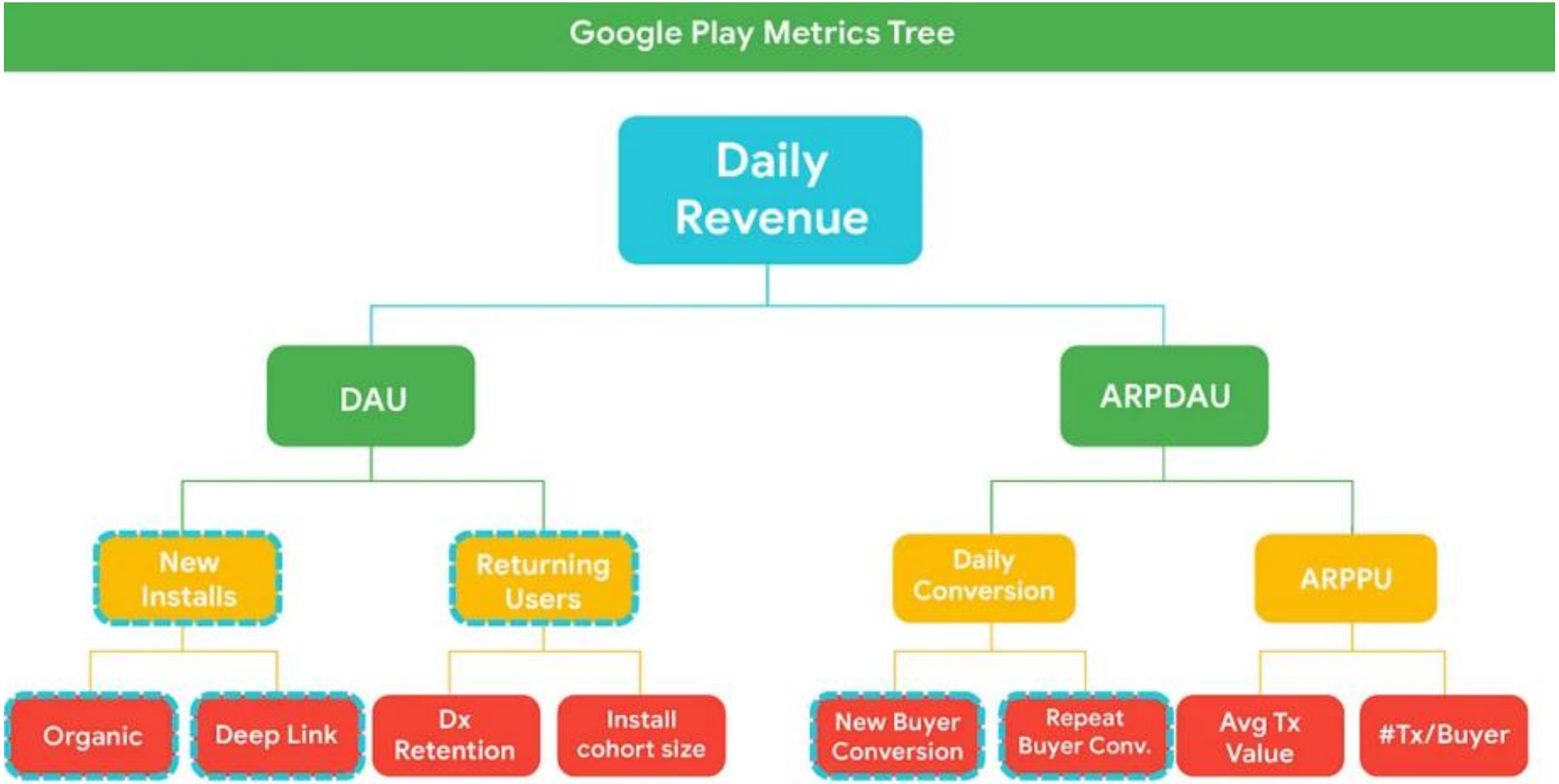
ARPU = Revenue / Active users

Вместе с ARPU часто считают ARPPU (Average Revenue per Paying User).

При расчете ARPPU в числителе остается выручка (Revenue), а в знаменателе вместо всех активных пользователей будут только платящие. Такая метрика позволяет понять, сколько денег нам приносит средний платящий пользователь.

ARPPU = Revenue / Paying users

Tree, NSM


Google Play Metrics Tree
Daily Revenue
DAU
ARPDAU
New Installs
Returning Users
Daily Conversion
ARPPU
Organic
Deep Link
Dx Retention
Install cohort size
New Buyer Conversion
Repeat Buyer Conv.
Avg Tx Value
#Tx/Buyer

Дерево метрик – способ систематизировать данные о продукте

Помогает понимать:

- цели всего бизнеса - NSM
- что делать, чтобы добиться целей
- иерархию целей для отдельных команд
- как изменения повлияют на отдельные продукты и весь бизнес
- в каком состоянии бизнес сейчас, хорошие и плохие тенденции в отдельных командах

* как строить дашборды

North Star Metric— ключевая метрика успеха продукта и всего бизнеса, на рост которой направлены усилия всех команд

Это производная от других метрик, которые отражают эффективность отдельных команд, что помогает приоритизировать действия и грамотно выбирать цели.

Хорошая NSM (и любая другая метрика):

- понятна всем сотрудникам
- рассчитывается по четкой методологии
- невозможно «накрутить»
- быстро реагирует на любые изменения продукта
- не реагирует на «внешние шоки»
- отражает глобальные цели бизнеса

Proxy, Leading, Vanity

Proxy-метрика — косвенная мера для целевой метрики, с которой она сильно коррелирует из-за причинно-следственной связи.
По изменению в прокси-метрике мы должны понять направление изменения целевой метрики.

Например, ВВП на душу населения – прокси для качества жизни в регионе

Например, все признаки, связанные с заказами: конверсию в покупателя, среднее количество заказов на пользователя, средний чек, среднюю выручку на пользователя в прошлом и т.д. - прокси для LTV

Leading метрики — показатели, которые предсказывают другие значимые результаты на основе корреляции между ними. Они помогают спрогнозировать будущие изменения в метриках до того, как они произошли.

Например, трафик на сайт является опережающей метрикой для количества новых регистраций, а уровень удовлетворенности клиентов - предсказывает отток или рост числа клиентов.

Vanity-метрики (vanity — тщеславие) — такие метрики, которые не несут в себе практического смысла для продуктовой работы, но могут выглядеть впечатляюще.
Нужно быть очень аккуратными: они могут не отражать реальность и повести продуктовую команду по ложному следу. А недобросовестные менеджеры могут использовать такие метрики, чтобы продемонстрировать свою эффективность, тогда как реальной ценности для продукта не создается.

Например, это могут быть просмотры страниц, количество скачиваний приложения и даже число пользователей продукта.

Кейс под ДЗ:

Компания хочет … какие метрики вы предложите использовать? Какая будет NSM?

Literature

Literature & Sources:

https://gopractice.ru/product/added_value_metric/

https://gopractice.ru/product/nday-retention-rollling-retention/

https://gopractice.ru/product/arpu_vs_ltv/

https://practicum.yandex.ru/blog/chto-takoe-produktovye-metriki-i-kakimi-oni-byvayut/

https://habr.com/ru/companies/retailrocket/articles/591205/

про NSM

виды метрик

про метрики, деревья, nsm

прокси-метрики

метрики по OKR

HSE UNIVERSITY • EST 1992 •